

Zadanie 1A

Rozmaitości chemiczne

1. Związki takie jak SO_2 , H_2O_2 czy MnO_2 , w reakcjach utleniania-redukcji mogą być utleniaczami lub reduktorami. Wykaż to na odpowiednich przykładach, pisząc dla każdego z wymienionych związków po dwa równania reakcji w formie cząsteczkowej.
2. Jony przedstawione za pomocą wzorów: NH_4^+ , Na^+ , H^+ , Cl^- , CH_3COO^- , OH^- mogą ze sobą utworzyć kilka różnych połączeń. Określ, które spośród tak otrzymanych związków, nie będą miały w roztworze wodnym odczynu obojętnego. Podaj ich wzory i nazwę procesu decydującego o danym odczynie.
3. Wzór sumaryczny $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ odpowiada trzem izomerycznym związkom. Podaj ich wzory półstrukturalne i nazwy, a następnie oceń, który z tych związków powinien mieć najwyższą, a który najniższą temperaturę wrzenia. Uzasadnij swój wybór.
4. Zestawiony amoniak w postaci krystalicznej ma gęstość 0.838 g cm^{-3} . Oblicz, gdzie zawarta jest większa liczba moli tego związku: w 10 cm^3 stałego amoniaku, czy w 10 dm^3 gazowego, w temperaturze 10°C , pod ciśnieniem 1000 hPa .
5. Wymień odczynniki, jakie są potrzebne, żeby z toluenu otrzymać kwas m-nitrobenzoesowy. Przedstaw schemat odpowiednich reakcji.
6. Wyprowadź zależność pomiędzy stężeniem molowym nasyconego wodnego roztworu (c_{nas}) a rozpuszczalnością substancji (r) wyrażoną w g na 100 g wody.
7. Zaproponuj odczynnik, za pomocą którego można odróżnić roztwory wodne roztwory chlorku glinu i chlorku cynku. Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas tej analizy.
8. W naczyniach A i B znajdowało się po 100 cm^3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$. Do naczynia A dodano $0,3 \text{ dm}^3$ chloranu(V) sodu o stężeniu $0,2 \text{ mol/dm}^3$, a do naczynia B, 100 cm^3 roztworu zawierającego $1,17 \text{ g}$ chlorku sodu. Wskaż, w którym z otrzymanych roztworów było większe stężenie jonów Ag^+ .
9. Dodając mocną zasadę do niebieskiego roztworu soli pewnego metalu otrzymuje się związek stosowany m.in. w jakościowej analizie organicznej. Podaj wzór tego związku i opisz krótko przebieg trzech prób, w których jest on wykorzystywany do identyfikacji różnych substancji organicznych.

Zadanie 1A

Rozmaitości chemiczne

1. Równania przykładowych reakcji (oczywiście mogą być inne):
 $2 \text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{SO}_3$
 $\text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{S} \rightarrow 3 \text{S} + 2 \text{H}_2\text{O}$
 $5 \text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{KMnO}_4 + 3 \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2 \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 8 \text{H}_2\text{O} + 5 \text{O}_2 \uparrow$
 $\text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{KI} \rightarrow 2 \text{KOH} + \text{I}_2$
 $2 \text{MnO}_2 + \text{O}_2 + 2 \text{K}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + 2 \text{CO}_2 \uparrow$
 $\text{MnO}_2 + 4 \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2 \text{H}_2\text{O}$
2. Odczyn kwasowy: HCl , CH_3COOH , NH_4Cl – dysocjacja kwasowa,
(lub NH_4Cl – hydroliza kationowa);
Odczyn zasadowy: NaOH , $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, CH_3COONa – dysocjacja zasadowa,
(lub CH_3COONa – hydroliza anionowa);
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ – propan-1-ol, $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$ – propan-2-ol, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$ – eter etylowometylowy. Najwyższą temperaturę wrzenia powinien mieć propan-1-ol, ze względu na możliwość tworzenia stosunkowo silnych wiązań wodorowych (w propan-2-olu umiejscowienie grup OH trochę utrudnia te oddziaływania). Najniższą temperaturę wrzenia powinien mieć eter, gdyż nie tworzy wiązań wodorowych.
4. Liczba moli NH_3 w 10 cm^3 stałego amoniaku wynosi: $(10 \text{ cm}^3 \cdot 0.838 \text{ g cm}^{-3}) / 17 \text{ g mol}^{-1} = 0.49 \text{ mola}$; W 10 cm^3 gazowego amoniaku znajduje się: $[(1000 \cdot 10 \cdot 273) / (1013 \cdot 22,4 \cdot 283)] \text{ mol} = 0,425 \text{ mola}$, czyli mniej niż w 10 cm^3 stałego amoniaku.
5. Np. toluen $\xrightarrow{\text{KMnO}_4}$ kwas benzoesowy $\xrightarrow{\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4}$ kwas *m*-nitrobenzoesowy
6. $c_{\text{nas}} = (1000 \cdot d \cdot r) / M(100 + r)$, gdzie d oznacza gęstość nasyconego roztworu a M masę molową substancji rozpuszczonej.
7. Może być to woda amoniakalna, dodawana do roztworów soli tych metali. Wytrącony wodorotlenek glinu nie reaguje z nadmiarem odczynnika a wodorotlenek cynku rozтворя się, gdyż przebiega reakcja opisana równaniem: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 4 \text{NH}_3 \rightarrow [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2 \text{OH}^-$.
8. W naczyniu A nie wytrącił się osad, ale w wyniku rozcieńczenia, stężenie jonów srebra zmalało do wartości: $[\text{Ag}^+] = (0,1 \cdot 0,3 / 0,4) \text{ mol/dm}^3 = 0.075 \text{ mol/dm}^3$. Do naczynia B wprowadzono $(1,17 / 58,5) \text{ mola} = 0,02 \text{ mola}$ jonów chlorkowych, więc po wytrąceniu się osadu pozostało: $(0,1 \cdot 0,3 - 0,02) \text{ mola} = 0,01 \text{ mola}$ jonów srebra. Stężenie Ag^+ wynosi więc: $(0,01 / 0,2) \text{ mol/dm}^3 = 0,05 \text{ mol/dm}^3$, czyli jest mniejsze niż w naczyniu A.
9. W reakcji powstaje $\text{Cu}(\text{OH})_2$, który może służyć do:
- Badania właściwości redukujących, np. do odróżniania aldehydów od ketonów. Podczas ogrzewania z aldehydem, niebieski osad $\text{Cu}(\text{OH})_2$ zmienia się w czerwony Cu_2O . (Wobec ketonów powstaje czarny CuO , jako produkt termicznego rozkładu $\text{Cu}(\text{OH})_2$)

- Wykrywania alkoholi wielowodorotlenowych. Pod ich wpływem niebieski osad rozpuszcza się z utworzeniem szafirowego roztworu.
- Wykrywania białek w tzw. reakcji biuretovej. W obecności wiązania peptydowego powstaje różowofioletowy roztwór.